ICS 25.040
CCS N 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 41271—2022

生产过程质量控制　通信一致性测试方法

Production process quality control—Communication conformance test

2022-03-09 发布　　2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　通用要求 …… 2
5.1　设备类型 …… 2
5.2　一般要求 …… 3
5.3　应用层数据互联互通的一致性要求 …… 3
6　测试要素与系统结构 …… 3
6.1　一致性测试选项 …… 3
6.2　自动测试与手动测试 …… 3
6.3　正向测试与反向测试 …… 4
6.4　测试要素 …… 4
6.5　通信一致性测试系统结构 …… 4
7　测试过程 …… 5
8　测试判定方法 …… 6
8.1　公开发行的有一致性测试规范的通信协议 …… 6
8.2　未定义明确一致性测试规范的通信协议 …… 6
附录 A（规范性）　基于 OPC UA 的传感器通信一致性测试 …… 8

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业测量控制和自动化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：辽宁大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国科学院沈阳自动化研究所、东风设计研究院有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、华中科技大学、东北大学、广州大学、无锡职业技术学院、山东省计算中心(国家超级计算济南中心)、沈阳菲尔德物联科技有限公司、中信戴卡股份有限公司。

本文件主要起草人：宋岩、王成城、刘阳、游和平、田英明、周纯杰、王兴伟、李栋、邹涛、郭琼、王春喜、赵华、王挺、李刚、黄敏、万明、魏剑嵬、黄亮。

生产过程质量控制　通信一致性测试方法

1　范围

本文件规定了生产过程质量控制通信一致性测试的通用要求、测试要素与系统架构、测试过程、测试判定方法等。

本文件适用于从生产过程质量控制角度对传感器、设备、应用软件的通信一致性进行的测试方法。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17178.2—2010　信息技术　开放系统互连　一致性测试方法和框架　第2部分：抽象测试套规范

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

一致性测试　conformance testing

测试中被测实现的一致性实现所达到的程度。

3.2

可执行测试集　executable test suite

由可执行测试例组成的测试集。

3.3

测试实现附加信息　implementation extra information for testing

由被测实现的提供者或实现者所做的陈述。

注：包含或引用了与IUT及其测试环境有关的全部信息，该陈述使测试实验室能够对IUT运行适当的测试集。一份IXIT可以有以下诸表：协议IXIT、轮廓IXIT、轮廓特定IXIT和信息客体IXIT、TMP实现声明。

3.4

被测实现　implementation under test

具有相邻用户/提供者关系的一个或多个协议的一种实现。

注：这种实现将作为开放实系统的一部分通过测试进行研究。

3.5

下测试器　lower tester

测试期间，通过下层服务提供者间接对被测实现的下层服务界面进行控制和观察的手段。

3.6

协议实现一致性声明　protocol implementation conformance statement

声称与给定协议规范一致的实现或系统的提供者所做的声明。

3.7

测试用例　test case

抽象或可执行的测试对象。

3.8

测试实验室　test laboratory

执行一致性测试的机构。

注：可以是第三方，用户组织，主管部门，或公认的私人运行机构，或者是提供者组织的经认可部门。

3.9

测试目的　test purpose

良好定义的测试目标的非形式化描述，它集中于诸如在适当的规范中所规定的单个一致性要求或一套相关的一致性要求。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ATS：抽象测试集（Abstract Test Set）

EDDL：电子设备描述语言（Electronic Device Description Language）

ETS：可执行测试集（Executable Test Sets）

FDT：现场设备工具（Field Device Tools）

IUT：被测实现（Implantation Under Testing）

IXIT：测试实现的附加信息（Implementation eXtra Information for Testing）

LT：下测试器（Lower Tester）

PICS：协议实现一致性声明（Protocol Implementation Conformance Statement）

PIXIT：协议测试实现附加信息（Protocol Implementation eXtra Information for Testing）

UT：上测试器（Upper Tester）

UTA：上层测试代理（Upper Test Agent）

5　通用要求

5.1　设备类型

全部与生产过程质量控制直接和间接相关的传感器、设备、系统和软件，只要这些对象使用了通信协议栈，则有关通信部分需要被测试。通信协议包括但不限于：

——工业以太网，如 PROFINet、Ethercat、Powerlink、Modbus/TCP、Ethernet/IP 等；

——现场总线，如 PROFIbus DP、Modbus RTU、DeviceNet 等；

——跨平台数据采集和交换：如经典 OPC 协议、OPC UA 协议；

——其他类型的通信协议，如 CANOpen、基于 CAN 的自定义协议。

覆盖的装置设备包括但不限于，与生产过程质量控制有关的：

——传感器；

——可编程控制器；

——执行器；

——软件；

——网络核心设备和边缘设备等。

5.2 一般要求

对于与生产过程质量控制直接或间接相关的传感器、可编程逻辑控制器、执行器、软件接口和工具等，涵盖通信部分则需要进行一致性测试。符合通用协议标准的，要求提供一致性测试报告，对于自定义的协议，需要提供协议定义、协议一致性测试计划、测试架构、测试方法和测试流程证据及测试报告。通信一致性测试要求包括但不限于：

——对应协议标准的版本号；
——通过有资质的机构所展开的测试；
——通信一致性测试报告所针对软件的版本；
——通信一致性测试报告所针对硬件的版本；
——通信一致性测试的环境配置；
——通信一致性测试工具的版本号；
——通信一致性测试的一般步骤、报告格式；
——通信一致性测试的自动部分测试案例；
——通信一致性测试的手动部分测试案例；
——报告的有效期。

5.3 应用层数据互联互通的一致性要求

定义传感器数据通信和 OPC UA 类应用层数据互联互通的一致性要求（不包含数据互认、FDT、EDDL 等内容，主要是 OPC 类）与质量控制直接或间接的传感器：

——如果带有总线类通信协议，则参考总线类通信一致性测试要求；
——如果带有 OPC 协议，需要完成 OPC 的有关测试；
——如果带有 OPC UA 协议，需要完成 OPC UA 的一致性测试；
——如果既带有总线类协议，也支持 OPC 或 OPC UA 协议，则需要完成总线类一致性测试和 OPC 或 OPC UA 的一致性测试。

6 测试要素与系统结构

6.1 一致性测试选项

应区别对待以下一致性测试选项要求：

——必备要求选项：在所有情况下应遵守的要求，是一致性测试的基本测试内容；
——可选要求选项：由设备制造商自行选择是否支持，如果支持则应执行对应的测试条款，如果不支持则可不进行相应条款的测试。

6.2 自动测试与手动测试

一致性测试按照测试过程执行的方式可分为：

——自动测试：测试程序自动读取测试案例、执行测试过程、得出结论，自动生成测试报告，该种方式在一致性测试中得到广泛的应用；
——手动测试：部分特殊的测试案例需要手动进行一些配置和操作，并且进行手动执行，例如，测试过程中要求：
- 断开网络连接；
- 上线新设备；
- 改变通信速率；

- 改变设备角色；
- 改变设备通信负载率等。

6.3 正向测试与反向测试

一致性测试从测试的逻辑上可分为：

——正向测试；

——反向测试。

6.4 测试要素

通信一致性测试要素包含以下几方面。

——抽象测试集 ATS：抽象测试集是由抽象测试组所组成的，抽象测试组由抽象测试用例所组成。抽象测试用例是为获得特定测试目的所需行动的一种完整和独立的规范，即未经参数化的测试用例。

——协议一致性声明 PICS：PICS 是由实现或系统的提供者所作的声明，陈述已实现了哪些能力。

——协议测试实现附加信息 PIXIT：由 IUT 制造商陈述，包括或引用了与 IUT 及其测试环境有关的全部信息（PICS 给出的信息除外），该陈述时测试实验室能对 IUT 运行适当的测试集。

——可执行测试集 ETS：可执行测试集是根据 PICS、PIXIT 等信息从抽象测试集导出的，是抽象测试用例的一种具体实现。

——被测实现 IUT：是一种基于所声称通信协议的具体实现，能够完成所声称的通信能力，并符合一致性测试有关要求。在通信一致性测试系统中作为被测对象。

——下测试器 LT：下测试器是在测试执行期间，通过下层服务提供者间接对 IUT 的下层服务边界进行控制和观察的手段。依据测试方法不同，下测试器可处于不同的位置，例如，下测试器可以内置于一致性测试工具。

——上测试器代理 UTA。

UTA 一般由测试方提供，它可以是一组程序或是库，UTA 可作为 IUT 被测协议栈的用户之一，依据测试工具需要完成对协议栈的操控和配置。它通过接收相应的命令与上位机测试软件配合对 IUT 进行测试。其作用是：

——作为 IUT 的控制器，接收上位机测试软件传送给 UTA 的控制报文，触发 IUT 主动发出应用访问实体类的各请求报文；

——存储上位机测试软件传送给 UTA 的报文信息；

——生成特定的测试通道，用来传递测试命令；

——作为用户层，对接收与传送的用户数据进行简要处理，产生用户数据。

通信一致性测试要素应符合 GB/T 17178.2—2010 的要求。

6.5 通信一致性测试系统结构

在一般情况下，通信的一致性测试需要使用自动化的测试工具，在被测设备中添加上测试器代理，形成特定的协议测试通道。在个别情况下，也可以不使用 UTA。

如果自动测试无法覆盖全部必要的特性，也可以添加一部分手动测试。一致性测试中还需要包含若干正向测试、反向测试案例，充分考虑到被测对象在各类正常和异常情况及其组合下的反应。

定义一致性测试系统结构：整个系统可分为被测系统和测试系统。

测试工具主要包含下测试器，即运行于测试 PC 上的一致性测试软件。该软件中包含了诸多元素，有抽象测试集、静态文档、可执行测试集等。

例如，一种通信一致性测试结构如图 1 所示，被测对象包括被测实现和上测试器代理两部分。

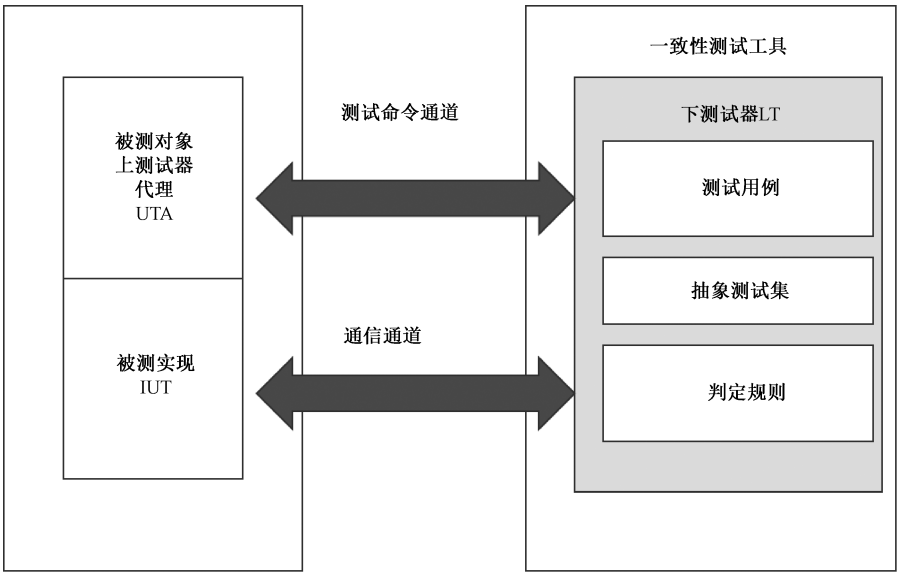


图 1　通信一致性测试结构示例

7　测试过程

一致性测试一般过程应按照图 2 所示进行。

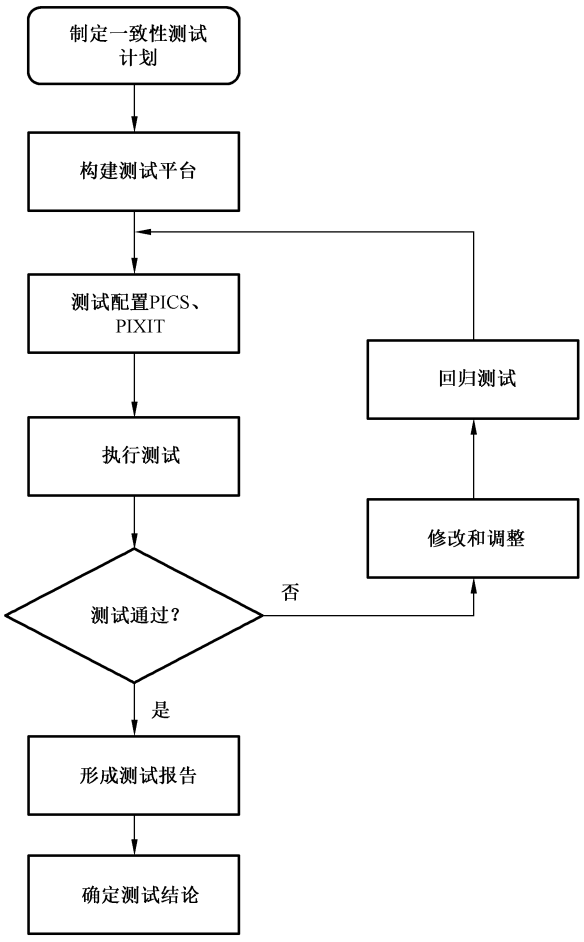


图 2　一致性测试的一般步骤示例

进行生产过程质量控制直接或间接的一致性测试需要按照一定流程进行，图 2 给出了一致性测试一般步骤：

——制定一致性测试计划，规划测试对象、测试范围；

——构建测试平台，包括 LT 和一致性测试工具的准备和熟悉，如果有必要：

- 在这一步对 IUT 进行改造；
- 加入 UTA 上层测试代理；
- 并且完成调试和基本的功能测试。

——根据测试计划，编写 PICS 和 PIXIT，并将此类信息映射成一致性测试工具的配置；

——执行测试，判断测试是否完成；如果测试过程出错：

- 则进行调试和修改，并在进行回归测试后重复第 3 步；
- 如果完成全部测试，则形成测试报告；进行测试计划与测试报告进行对比，确定测试符合计划；给出测试结论。

8 测试判定方法

8.1 公开发行的有一致性测试规范的通信协议

生产过程质量数据涉及诸多方面，通信是其中重要的一类，利用协议栈进行设备间、单元间通信的，需要进行通信一致性测试。对于有公开协议文本或协议标准的，并且规定了一致性测试方法、工具和手段的，被测装置需要在有资质的或指定的实验室进行有关测试，需要指明：

——协议版本号；

——软硬件版本号；

——所支持的服务；

——所支持的特性；

——测试环境；

——测试工具版本号。

8.2 未定义明确一致性测试规范的通信协议

除上述以外的情形，对于没有定义一致性测试或类似测试规范的公开或私有通信协议，则需要设备提供商自行证明协议一致性或寻求第三方机构提供一致性证明，包括但不限于：

——通信设备完备的协议描述；

——通信设备对应协议的版本号；

——对应的软硬件版本号；

——完备的测试方案，包括但不限于：

- 覆盖全部正常响应的测试；
- 覆盖全部异常响应的测试；
- 覆盖全部响应码；
- 覆盖全部的服务；
- 覆盖全部的状态变化；
- 设备上下线；
- 设备角色切换；
- 报文头部正常测试；
- 报文头部异常测试；
- 对象索引正常测试；

- 对象索引异常测试；
- 报警服务的测试；
- 周期性数据服务；
- 非周期性数据服务。

——测试工具说明；

——测试环境配置；

——协议一致性声明 PICS；

——协议测试实现附加信息 PIXIT；

——测试集合说明列表，应该阐明每个测试案例对应协议的功能；

——完备的协议测试过程证明文件；

——测试结论；

——其他必要的文件、说明和材料。

通过以上有关的证明文件和材料，证明所开发的协议符合设计的协议文本，具有良好的一致性性能，则用户可以视其通过一致性测试。

针对自定义协议一致性测试全面性和规范性的监督与识别应符合附录 A 的规定。

附 录 A
（规范性）
基于 OPC UA 的传感器通信一致性测试

A.1 概述

OPC UA 是目前应用广泛的跨平台信息交换技术，分为客户端和服务器端，经过优化的 OPC UA 实现可以嵌入到现场设备中，如传感器，可编程逻辑控制器、执行器等。根据 OPC UA 的测试规范，OPC UA 应在有资质的实验室进行测试，其测试命名为认证测试，包含了一致性测试在内的多种测试。而根据 OPC UA 实现目的不同，其所需执行的测试种类也不尽相同。

A.2 一般要求

应用如下定义的 OPC 规范需要进行认证测试：

——OPC Unified Architecture；

——OPC Classic Data Access 2.05a and 3.0。

另外，需要满足：

——认证测试实验室只接受处于发布状态的测试产品；

——OPC 服务器产品应提供证据，证明可以通过 OPC 一致性测试工具当前版本中的所有测试；

——OPC 客户端产品应提供书面保证，确保产品使用当前版本的 OPC 客户端测试工具进行错误注入测试；

——客户应愿意提供：

- 必要时提供的任何软件和/或任何硬件设备的副本；
- 所有适用的许可证和驱动程序；
- 配置协助认证测试实验室创建测试环境；
- 人力资源部门将随时提供协助进行测试，并在必要时提供帮助和协助。

执行 OPC UA 测试时。

——OPC UA 服务器应能够通过一致性测试工具中的所有适用的测试。如果遇到一个或多个故障，则认为测试失败。

——不能自动执行的一致性测试将由指定的认证测试实验室工程师手动执行；单一故障意味着测试被认为是失败的。

——OPC UA 客户端应能够通过 OPC 基础 OPC 分析器（用于 OPC Classic）或 OPC UA CTT（用于统一架构）中包含的所有适用的错误注入测试。如果遇到一个或多个故障，则认为测试失败。

——混合产品（既是 OPC 服务器又是 OPC 客户端）将按照产品类型进行测试。

A.3 OPC UA 服务器测试

OPC UA 服务器测试包含以下测试服务。

——合规性：对合规测试工具（以下简称“CTT”）进行测试。合规性测试还包括由认证测试实验室工程师进行的手动测试。测试工具应符合 A.10.5 的要求。

——互操作性：针对 5 个不同的参考客户进行测试。

——鲁棒性：经过测试用于通信丢失和恢复等。

——效率：经过 36 h 的压力测试。

——可用性：通过 CTT 进行最佳实践和其他不可能的测试。

A.4 OPC UA 客户端测试

包括以下测试服务：

——合规性：根据手工测试和观察认证测试实验室工程师进行测试；

——互操作性：测试 5 台参考服务器；

——稳健性：测试服务器通信丢失和恢复等；

——效率：测试超过 36 h(资源泄漏识别)；

——可用性：通过 CTT 进行最佳实践和其他不可能的测试。

A.5 OPC UA 复合产品测试

对于 OPC UA 复合型产品(即支持服务器又支持客户端的产品)，需要执行：

——OPC UA 服务器测试；

——OPC UA 客户端测试中列出的测试组合。

A.6 测试过程

OPC UA 的认证需要遵守一定的测试流程：

——客户将向合规测试者提交测试和功能检查清单申请，然后：

- 进行评估以验证被测设备是否符合标准；
- 安排认证测试的日期；
- 通知客户申请状态和测试日期；
- 通知认证测试实验室并提供所有信息。

——认证测试实验室将准备测试环境：

- 认证测试实验室可以使用虚拟化环境或专用 PC；
- 认证测试实验室将基于 CUSTOMER 规范创建一个测试环境，例如：CPU，RAM，磁盘空间和体系结构(x86，x64)，操作系统等；
- 认证测试实验室将根据需要安装和配置环境，以容纳被测设备并促进所有将要进行的测试；
- 建立与客户技术资源的联系。

——认证测试将在约定的日期进行；

——如果产品通过认证测试实验室的认证测试：

- 客户将收到所有进行的测试的详细测试报告；
- 客户将被要求审查测试结果，并提交有关进行测试的任何部分的任何异议和/或投诉；
- 协议将被发送并且应返回签名的副本以确认所有的测试服务已经完成，并且由认证测试实验室确定全部结论是一致的。

——如果产品在认证测试实验室中未通过认证测试：

- 客户将收到所有进行的测试的详细测试报告，以及认证测试实验室可能提供的任何补充信息；
- 认证测试实验室将安排重新测试日期与客户；
- 认证测试实验室可以选择为客户提供迄今为止的测试服务的清单。

A.7 互操作性

尽管本文件是关于通信一致性测试的，但是对于 OPC UA 来说，只有通过一致性测试和互操作测

试才能通过认证，本文件给予简要陈述。

——应针对至少 5 个参考产品检查被测设备的互操作性，其中包括被测设备支持的连接，浏览，阅读，写入，订阅，接收数据更改和事件以及调用方法等。

——测试人员发现的不兼容性将被视为测试失败。

——参考产品中的不兼容性将由认证测试实验室进行调查，认证测试实验室将会：

- 选择跳过对发现包含故障的特定参考产品的特定互操作性测试；
- 与参考产品的供应商合作以获得修复，然后重新测试。

A.8 健壮性和恢复

健壮性和恢复需满足：

——应检查被测设备是否有能力处理和丢失与其他 OPC 产品以及其他数据源(如 PLC)的通信；

——产品能够恢复丢失的连接并将会话恢复到原始状态(在通信丢失之前)；

——被测设备应证明连接问题的分离，这意味着：

- 丢失一个客户端连接的服务器不会影响与其他客户端的连接；
- 丢失服务器连接的客户端不影响与其他服务器的连接。

A.9 可用性

可用性需满足：

——安装和移除被测设备；

——有足够的帮助文件；

——提供了足够的工具，使最终用户能够设置，配置，使用和排除被测设备的故障。

A.10 测试准备

A.10.1 测试环境准备

认证测试实验室将：

——根据从客户那里收到的信息，通过产品问题清单创建必要的测试环境；

——按照 CUSTOMER 提供的说明及有关配置方法进行产品配置；

——在认证测试之前验证产品是否处于正常工作状态，并与客户合作以提前解决问题，并保证测试环境已准备好进行测试。

A.10.2 所需硬件

硬件需从客户处获得，包括：

——被测设备，如果被测产品被嵌入到一个设备中；

——如果 OPC UA 产品从这样的设备获取数据，任何 PLC/设备/DCS 应提供给认证测试实验室。

认证测试实验室可以要求多个单元/设备进行可用性测试：

——设备；

——电源适配器和电缆；

——通信电缆；

——安装和配置说明；

——适用的设备驱动程序和/或软件安装介质；

——拷贝保护/授权硬件，如软件狗或 USB 钥匙等。

A.10.3 所需软件

认证测试实验室要求的软件(来自客户)。

A.10.4 测试准备

在测试产品时,客户可以选择参与。

——亲临现场:来自客户的代表将出席认证测试实验室。

——远程:在认证测试实验室代表的持续监督下,来自客户的代表将利用远程访问软件在测试环境中查看产品并与其交互。认证测试实验室将尽一切努力在需要时启用远程参与。

——按需:客户仅在认证测试实验室需要帮助时参加。

A.10.5 测试工具

在测试产品时,认证测试实验室将使用当前版本的在线可用的标准测试工具。

A.11 检查表

自定义协议的一致性测试全面程度的检查表见表 A.1 至表 A.3。

表 A.1 自定义协议的一致性测试全面程度检查表

测试案例类型	测试案例子集编号	必要/可选(M/O)	是否包含	备注
正响应	C1,C2,C5...	M	—	—
负响应	—	M	—	—
周期性服务	—	M	—	—
非周期性服务	—	M	—	—
覆盖全部响应码	—	M	—	—
覆盖全部服务	—	M	—	—
覆盖全部状态变化	—	M	—	—
状态异常组合测试	—	M	—	—
设备上线	—	O	—	—
设备下线	—	O	—	—
设备寻址	—	O	—	—
设备角色切换	—	M	—	—
报文头部正常测试	—	M	—	—
报文头部异常测试	—	M	—	—
对象索引正常测试	—	O	—	—
对象索引异常测试	—	O	—	—
报警服务测试	—	O	—	—
地址管理服务测试	—	O	—	—
网络管理服务测试	—	O	—	—
其他必要的测试	—	O	—	—
⋮	—	—	—	—

表 A.2　自定义协议一致性测试案例确认表

测试案例编号	测试案例类型	必要/可选(O/M)	状态机分支	对应服务	测试说明	备注
C1	C1,C2,C5...	M	S1.R1	读对象	正常	—
C2	—	M	S1.R1	读对象	不存在的索引	—
C3	—	M	S1.R2	读对象	状态切换时序错误	—
⋮	—	—	—	—	—	—

表 A.3　自定义协议一致性测试文件确认表

测试文档编号	文档名称	必要/可选(O/M)	文档描述	是否提供(Check)	备注
CFMT1	通信一致性测试全面程度 CheckList	M	描述通信一致性测试覆盖的协议全面程度	—	—
CFMT2	测试案例 CheckList	M	测试案例的详细描述	—	—
CFMT3	协议一致性声明 PICS	M	协议一致性声明的有关描述,PICS 是由声称与所给规范一致的实现或系统的提供者所作的声明,陈述已实现了哪些能力	—	—
CFMT4	协议测试实现附加信息 PIXIT	—	描述协议测试实现附加信息,由 IUT 制造商陈述,包括或引用了与 IUT 及其测试环境有关的全部信息(PICS 给出的信息除外),该陈述时测试实验室能对 IUT 运行适当的测试集	—	—
CFMT5	测试环境说明	—	测试环境的有关说明文档,包括测试器软硬件配置、版本号、对应协议版本号	—	—
CFMT6	测试报告	—	记录测试案例执行过程的报告,详细到每次通信记录在案,测试报告中给出测试结论	—	包含测试集、测试过程记录和测试结果
CFMTn	其他必要的文件	—	—	—	—
⋮	—	—	—	—	—